

TRABAJO FIN DE GRADO

Especificación técnica Aplicación Web

Desirée Delgado Calvo 2ºTDAW

1. Introducción

Este documento detalla las especificaciones técnicas para el desarrollo de una página web integral diseñada como una plataforma colaborativa para amantes de los viajes y la exploración. Surge con el propósito de ofrecer un espacio digital donde los usuarios puedan documentar, compartir y descubrir itinerarios de viaje auténticos.

A diferencia de las guías de viaje convencionales, la plataforma se centra en la experiencia compartida, permitiendo el registro de vivencias personales, recomendaciones gastronómicas y lugares poco convencionales. La solución integrará funcionalidades de red social para fomentar la interacción comunitaria a través de comentarios y “me gusta”.

En resumen, es una página web mezclando redes sociales con blogs, en el que cada usuario puede subir el itinerario de sus viajes y todo lo que ello conlleva (duración del viaje, donde se ha hospedado, donde ha comido, fotografías, etc).

2. Objetivos

El **objetivo general** de TravelTour es sencillo:

- Ofrecer una herramienta digital colaborativa y cercana a la comunidad de viajeros que les permita transformar sus vivencias personales en guías útiles para otros, creando de esta manera un espacio donde el intercambio de recomendaciones y de experiencias es crucial.

Para poder alcanzar este objetivo principal, se deben de tener una serie de **objetivos específicos**:

Desarrollar un sistema de gestión de usuarios: Implementar un módulo de registro, inicio de sesión y perfiles personalizados donde cada usuario pueda gestionar su perfil.	Desarrollar una interfaz intuitiva que permita a los usuarios estructurar sus viajes integrando texto, imágenes y detalles logísticos (hospedaje, comida, lugares, etc).
Implementar funcionalidades sociales: diseñar módulos de interacción que permitan a los usuarios realizar comentarios y valoraciones en las publicaciones de otros usuarios, fomentando así la interacción.	Diseñar un sistema de búsqueda y filtrado: El usuario debe poder descubrir contenido mediante filtros por destino, tipo de viaje o duración.

Garantizar que la plataforma sea completamente funcional tanto en dispositivos móviles como ordenadores.	Garantizar la persistencia de datos: Diseñar una BD robusta para poder almacenar la información de los usuarios, los itinerarios y los archivos multimedia.
---	---

3. Funcionalidades principales

Para que la plataforma funcione correctamente, es necesario definir los roles de usuario y las funciones que tienen cada uno:

ROL DE USUARIO-CLIENTE Perfil principal de la aplicación web. Sus funcionalidades principales son:
Gestión de perfil: - Autenticación: Acceso seguro mediante credenciales (nombre de usuario y contraseña). Existe la posibilidad de recuperar contraseña y cerrar sesión. - Modificación del perfil: El usuario podrá personalizar su espacio con un avatar, una pequeña biografía. Además, podrá borrar los contenidos publicados de su cuenta.
Creación y publicación de contenidos: - Formulario de itinerario estructurado en el que el usuario podrá documentar su viaje. Tendrá diferentes puntos: duración del viaje, lugares vistos, donde comer, donde dormir y joyas ocultas, además de carga multimedia.
Interacción social: - Feedback interactivo. El usuario tendrá la capacidad de dar me gusta y comentar itinerarios de otros usuarios o en sus propios posts. Además, al dar me gusta a la publicación se guarda en un apartado de favoritos para que el usuario pueda acceder a ella con más facilidad.
Exploración y filtrado: - Sistema de filtrado: el usuario podrá buscar itinerarios escribiendo el nombre del destino al que quiere ir y también por la duración del viaje.

ROL DE USUARIO-ADMINISTRADOR Perfil con privilegios elevados encargado de la gestión, mantenimiento y moderación de la plataforma. Funcionalidades:
Gestión de usuarios: - el admin tendrá la capacidad para dar de alta, baja o bloquear usuarios que incumplan las normas de la comunidad.
Moderación de contenidos: - El admin podrá revisar y eliminar itinerarios, comentarios o fotografías inapropiadas para asegurar la calidad de la plataforma.

4. Arquitectura del sistema

La plataforma se basará en una arquitectura cliente-servidor, estructurada en tres capas independientes para garantizar la escalabilidad, el mantenimiento y la seguridad del sistema.

- **Capa de presentación (Frontend).** Será la interfaz con la que interactúe el usuario. Se desarrollará como una aplicación web con renderizado en servidor la cual se comunicará con el backend a través de una API REST.
- **Capa de lógica de negocio (Backend).** Actúa como intermediario entre la interfaz y la base de datos. Será un servicio API RESTful que manejará las operaciones de negocio, la autenticación de usuarios y la comunicación con la base de datos.
- **Capa de datos (Base de datos).** Se encargará del almacenamiento permanente de los datos. Será un sistema de gestión de bases de datos relacional.

5. Tecnologías propuestas

- Frontend: Javascript, Twig y tailwind
- Backend: PHP 8.4 con Symfony 8.0
- Base de datos: PostgreSQL
- Despliegue: Docker

6. Estructura de la base de datos

La estructura de la base de datos es la siguiente:

- **Usuario:** ID, tipo (admin o viajero), nickname, email, contraseña, biografía, fecha_registro
- **Viaje:** ID, id_usuario, título, destino, duración, contenido, presupuesto, fecha_creacion
- **Comentario:** ID, id_usuario, ID_viaje, comentario, fecha
- **Favoritos(Likes):** ID_usuario, ID_viaje
- **Imagen:** ID, ID_viaje, url_path

7. Conclusión

El resultado final será una plataforma totalmente funcional que representa una solución tecnológica para la creciente necesidad de compartir experiencias de viaje totalmente personalizadas, todo ello a través de una arquitectura de tres capas y un diseño centrado en el contenido generado por el usuario.